

N 688

Seat No.

--	--	--	--	--	--	--

2025 VII 01 1100 - N 688 - MATHEMATICS (71) ALGEBRA—PART I (U)
(REVISED COURSE)

Time : 2 Hours

(Pages 11)

Max. Marks : 40

ہدایات :-

(i) تمام سوالات لازمی ہیں۔

(ii) کیلکولیٹر کا استعمال ممنوع ہے۔

(iii) سوالات کے بائیں جانب کے اعداد کل نمبرات ظاہر کرتے ہیں۔

(iv) صرف متبادل منتخب سوالات [Q. No. 1 (A)] کے لئے پہلی بار میں حل کئے

گئے متبادل کو ہی ترجیح دے کر نمبرات دئے جائے گئے۔

مندرجہ ذیل ضمنی سوالات کے نمبر کے ساتھ انگریزی حروف تہجی کے صحیح متبادل چن کر (A) .1

لکھئے :

4

(i) مربع قالب کی قیمت معلوم کیجئے :

$$\begin{vmatrix} 5 & 3 \\ -7 & -4 \end{vmatrix}$$

(A) -1

(B) -41

(C) 41

(D) 1

2/N 688

(ii) درج ذیل میں کون سی مساوات مربعی مساوات نہیں ہے؟

$x^2 + 4x = 11 + x^2$ (A)

$x^2 = 4x$ (B)

$5x^2 = 90$ (C)

$2x - x^2 = x^2 + 5$ (D)

(iii) اگر ایک حسابی تصاعد (A.P.) کے لئے پہلا رکن $a = 3.5$ اور $d = 0$

مشترک فرق، تب $t_2 = ?$

0 (A)

3.5 (B)

7 (C)

10.5 (D)

(iv) درج ذیل میں دئے ہوئے متبادل میں سے کون سا احتمال ممکن نہیں

ہے؟

0.6 (A)

2.0 (B)

0.15 (C)

0.75 (D)

3/N 688

4 (B) درج ذیل سوالات حل کیجئے :

(i) x اور y کی صورت میں دی ہوئی ہمزاد مساوات کے لئے اگر $D_x = 49$ ،

$$D_y = -63، D = 7 \text{ ہو تو } x = ?$$

(ii) دی ہوئی مربعی مساوات کو معیاری صورت میں لکھئے :

$$2y = 10 - y^2.$$

(iii) شیر کی درشنی قیمت = 100 روپے، زائد قیمت = 10 روپے ہو تو اُس شیر

کا بازار بھاؤ معلوم کیجئے۔

(iv) 6—10 جماعت کا وسط جماعت معلوم کیجئے۔

4 (A) 2. ذیل کے عملی کام مکمل کیجئے (کوئی دو):

(i) مربعی مساوات $x^2 + 8x - 48 = 0$ حل کرنے کے لئے درج ذیل عملی کام

مکمل کیجئے۔

عملی کام:

کامل مربع طریقے سے،

$$x^2 + 8x - 48 = 0 \quad \therefore$$

$$x^2 + 8x + 16 - \square - 48 = 0 \quad \therefore$$

$$(x + 4)^2 - \square = 0 \quad \therefore$$

$$(x + 4)^2 = 64 \quad \therefore$$

$$x + 4 = \square \text{ یا } x + 4 = -8 \quad \therefore$$

$$x = 4 \text{ یا } x = \square \quad \therefore$$

4/N 688

(ii) کوریئر سروس دینے والے ایجنٹ نے ایک پارسل ٹھیک سے ناگپور بھیجنے کے لئے گاہک سے کل 590 روپے لئے۔ اس میں 500 روپے قابل ٹیکس قیمت پر مرکز کو ٹیکس 45 روپے اور ریاست کا ٹیکس 45 روپے ادا کرتا ہے تو اس کا روبرار میں محسوب کئے گئے اشیاء اور خدمات ٹیکس کا شرح معلوم کیجئے۔
دی ہوئی معلومات کی بناء پر عملی کام مکمل کیجئے۔

عملی کام:

ریاست کا ٹیکس + مرکز کا ٹیکس = کل اشیاء و خدمات ٹیکس

کل اشیاء و خدمات ٹیکس = + 45

کل اشیاء و خدمات ٹیکس = روپے

اشیاء و خدمات ٹیکس کی شرح = $\frac{90}{500} \times$

کوریئر سروس دینے والے ایجنٹ نے اشیاء و خدمات ٹیکس کی شرح %

محسوب کی۔

(iii) ایک خاندان کے مختلف مدوں پر ہونے والا ماہانہ خرچ ذیل میں دیا ہوا ہے۔

اس کی مدد سے مرکزی زاویوں کی پیمائش معلوم کر کے دائروی ترسیم بنائیے۔

مرکزی زاویوں کی پیمائش معلوم کرنے اور دائروی ترسیم بنانے کے لئے عملی کام

مکمل کیجئے۔

5/N 688

عملی کام :

مختلف مدیں	فی صدی اخراجات	مرکزی زاویوں کی پیمائش
اناج	40	$\frac{40}{100} \times 360^\circ = \boxed{}$
کپڑے	20	$\frac{20}{100} \times 360^\circ = \boxed{}$
تعلیم	30	$\frac{30}{100} \times 360^\circ = \boxed{}$
دیگر اخراجات	10	$\frac{10}{100} \times 360^\circ = \boxed{}$
کل	100	360°

8 مندرجہ ذیل ضمنی سوالات حل کیجئے (کوئی چار) : (B)

(i) دی ہوئی دو ہمزاد مساواتوں کی مدد سے $(x + y)$ اور $(x - y)$ معلوم کیجئے :

$$101x + 99y = 501$$

$$99x + 101y = 499$$

(ii) درج ذیل مربعی مساوات اجزائے ضربی کے طریقے سے حل کیجئے :

$$x^2 - 15x + 54 = 0$$

(iii) درج ذیل حسابی تصاعد کا 560 کتناواں رکن ہے ؟

$$2, 11, 20, 29, \dots$$

6/N 688

(iv) ایک شیئر کا بازار بھاؤ 200 روپے ہے۔ اسے خریدتے وقت 0.3% دلالی ادا کی تو اس شیئر کی خرید قیمت کتنی ہے؟

(v) اگر $\sum f_i d_i = 10,000$ ، $\sum f_i = 100$ اور $A = 2000$ ہو تب میانہ $(\bar{x})$ معلوم کیجئے۔

3. (A) ذیل کے عملی کام مکمل کیجئے (کوئی ایک):

(i) ایک حسابی تصاعد (AP) کے تین متواتر ارکان معلوم کیجئے جن کا مجموعہ 27 اور حاصل ضرب 504 ہے۔

(فرض کیجئے تین متواتر ارکان $a-d$, a , $a+d$ ہیں) ان ارکان کو معلوم کرنے کے لئے عملی کام مکمل کیجئے۔

عملی کام: فرض کیجئے کہ تین متواتر ارکان

ہیں $a-d$, a , $a+d$

ان کا مجموعہ 27 ہے۔

$$a-d + a + a+d = \boxed{} \quad \therefore$$

$$a = \boxed{} \quad \therefore$$

ان کا حاصل ضرب 504 ہے۔

$$(a-d) \times a \times (a+d) = \boxed{} \quad \therefore$$

$$[(9)^2 - d^2] \times 9 = 504 \quad \therefore$$

$$(81 - d^2) \times 9 = 504 \quad \therefore$$

$$d^2 = 81 - \boxed{} \quad \therefore$$

$$d = \pm 5 \quad \therefore$$

اب $a = 9$ اور $d = 5$ رکھ کر تین متواتر ارکان $\boxed{}$ حاصل ہوتے ہیں۔

اسی طرح $a = 9$ اور $d = -5$ رکھ کر تین متواتر ارکان $\boxed{}$ حاصل ہوتے ہیں۔

7/N 688

(ii) 52 پتوں کی تاش گڈی کو اچھی طرح خلط ملط کرنے کے بعد اس سے ایک پتہ

نکالا گیا ہے۔ مندرجہ ذیل وقوعوں کا احتمال معلوم کیجئے۔

(a) سرخ پتہ حاصل ہوتا ہے۔

(b) تصویری پتہ حاصل ہوتا ہے۔

ہر وقوعہ کا احتمال معلوم کرنے کے لئے عملی کام مکمل کیجئے۔

عملی کام:

نمونہء وسعت 'S' ہے۔

$$n(S) = \boxed{} \therefore$$

وقوعہ A : سرخ پتہ حاصل ہوتا ہے۔

$$\text{کل سرخ پتے} = \boxed{}$$

$$n(A) = \boxed{} \therefore$$

$$P(A) = \frac{n(A)}{n(S)} \therefore$$

$$P(A) = \frac{26}{52} \therefore$$

$$P(A) = \boxed{} \therefore$$

8/N 688

وقوعہ B: تصویری پتہ حاصل ہوتا ہے۔

$$12 = \text{کل تصویری پتے}$$

$$n(B) = \boxed{} \quad \therefore$$

$$P(B) = \frac{n(B)}{n(S)} \quad \therefore \text{فارمولہ}$$

$$P(B) = \frac{12}{52} \quad \therefore$$

$$P(B) = \boxed{} \quad \therefore$$

6 درج ذیل سوالات حل کیجئے (کوئی دو): (B)

(i) ذیل کی جدول میں 210 خاندانوں کی سرمایہ کاری دی ہوئی ہے۔ اس کی مدد سے مستطیلی ترسیم بنائیے:

سرمایہ کاری (ہزار روپے)	خاندانوں کی تعداد
10-20	30
20-30	50
30-40	60
40-50	55
50-60	15

9/N 688

(ii) شری شیواجی راؤ نے 100 روپے درشنی قیمت کے 150 شیئرس 120 روپے

بازار بھاؤ سے خریدے۔ اس پر کمپنی نے 7% منافع دیا تو سرمایہ کاری سے واپس ملنے والی رقم کی شرح معلوم کیجئے۔

(iii) شردھا کے 2 سال پہلے اور 3 سال بعد کی عمروں کا حاصل ضرب 84 ہے، تو اس کی موجودہ عمر معلوم کیجئے۔

(iv) درج ذیل ہمزاد مساواتیں تریسی طریقے سے حل کیجئے :

$$x + y = 6, x - y = 4$$

4. درج ذیل سوالات حل کیجئے (کوئی دو):

8

(i) کاشتکاری کے میدان میں ہنر مند اور بے ہنر مند مزدوروں کی تعداد کی نسبت 5 : 4

ہے۔ ایک ہنر مند اور ایک بے ہنر مند مزدور کی ایک دن کی کل مزدوری 900 روپے

ہے، تو ہنر مند اور بے ہنر مند مزدوروں کی مزدوری معلوم کیجئے۔

(ii) دو پانسے بیک وقت پھینکے گئے ہیں۔ مندرجہ ذیل وقوعوں کا احتمال معلوم کیجئے۔

(a) وقوعہ A اوپری رخوں کے اعداد کا مجموعہ کم سے کم 9 ہے۔

10/N 688

(b) وقوعہ B اوپری رخوں کے اعداد کا مجموعہ 5 سے تقسیم پذیر ہے۔

(c) وقوعہ C پہلے پانے کا عدد، دوسرے پانے کے عدد سے بڑا ہے۔

(iii) ذیل میں دی ہوئی جدول عمر کے لحاظ سے دوا خانہ میں 300 مریضوں کو دی جانے والی

خدمات کی تعددی تقسیم کا جدول ہے۔

مریضوں کی تعداد	عمر (سال میں)
60	10-20
42	20-30
55	30-40
70	40-50
53	50-60
20	60-70

اس کی مدد سے مریضوں کا عمر کے لحاظ سے وسطانیہ معلوم کیجئے۔

11/N 688

3

5. درج ذیل سوالات حل کیجئے (کوئی ایک):

(i) مندرجہ ذیل ہر شرط کو مطمئن کرنے کے لئے ہر ایک کے لئے مربعی مساوات

بنائیے :

(a) اگر $\Delta = 0$ میز

(b) اگر $\Delta > 0$ میز

(c) اگر $\Delta < 0$ میز

(ii) ایک حسابی تصاعد کا پہلا رکن 'p' ہے۔ دوسرا رکن 'q' ہے اور آخری رکن 'r' ہے تو

اس حسابی تصاعد کے تمام ارکان کی جمع $\frac{(p+r)(q+r-2p)}{2(q-p)}$ ہے۔ ثابت کیجئے۔